

1.2 牛顿运动定律及其应用

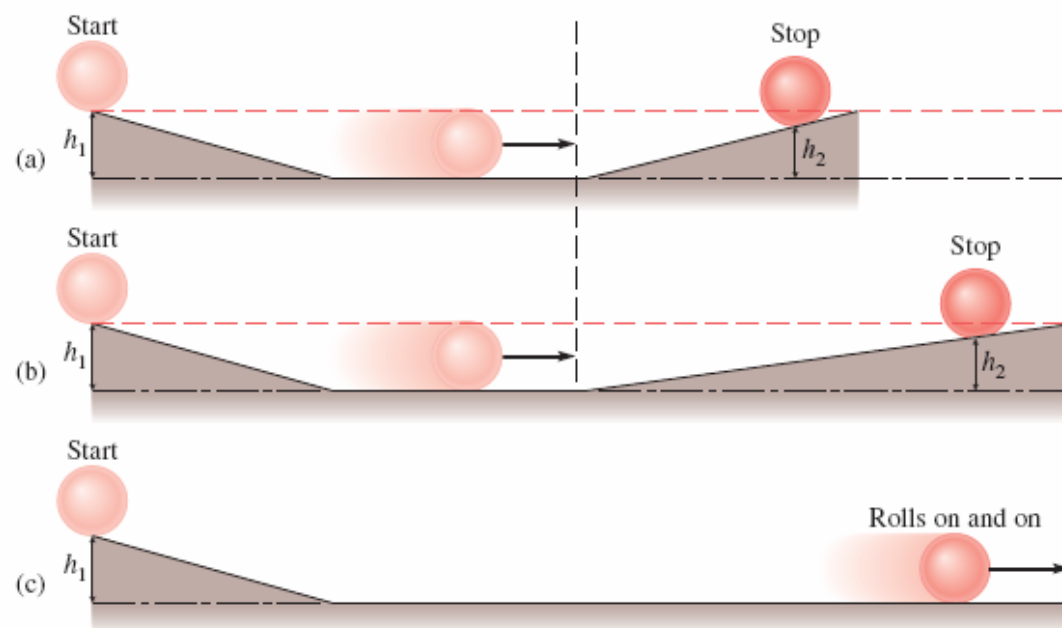




1.2.0 惯性、质量与动量

一、惯性 Inertia

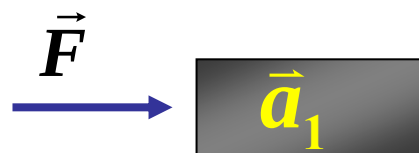
物体保持原来运动状态的性质。



斜面实验

二、质量 Mass

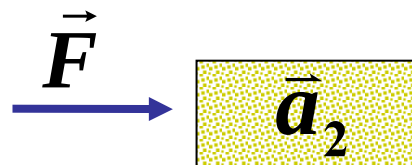
用质量定量地表示物体惯性的大小。



铅块

以相同的力作用于这两物体

$$a_1 < a_2 \quad \frac{a_1}{a_2} = \text{常量}$$



木块

$$\frac{m}{m_0} = \frac{a_0}{a}$$

$$m = \frac{a_0}{a} m_0$$

已知 m_0 ，再测出 a_0 和 a ，便可确定 m 。

物体移动时惯性的量度。称为惯性质量。

单位：千克 (kg)

经典力学中，质量 m 与物体的运动状态和参照系的选择无关。

相对论中：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$



千克标准原器示意图

典型的质量

单位: kg

可观察到的宇宙	约 10^{53}
我们的银河系	4×10^{41}
太阳	2.0×10^{30}
地球	6.0×10^{24}
雨点	1×10^{-6}
最小的病毒	4×10^{-21}
静止的电子	9.1×10^{-31}
静止的光子	0

三、动量 Linear momentum

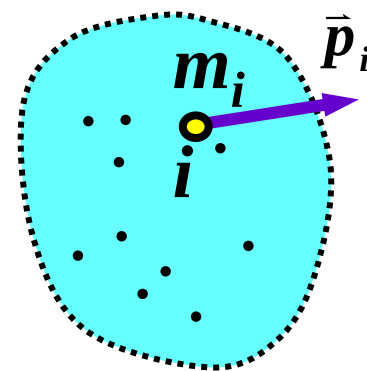
定义:

质点的动量: $\vec{p} = m\vec{v}$ 直角系中:
$$\begin{cases} p_x = mv_x \\ p_y = mv_y \\ p_z = mv_z \end{cases}$$

方向与速度方向一致

单位: 千克·米/秒 ($\text{kg}\cdot\text{m/s}$)

质点系的动量:
$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$$



1.2.1 牛顿运动定律

一、牛顿第一定律 —— 惯性定律

Newton's first law of motion (The law of inertia)

任何物体，如果没有力作用在它上面，都将保持其速度。静止的仍然静止，运动的将做匀速直线运动。

1. 物体的惯性和力

惯性：保持运动状态（或抵抗运动变化）

力： 改变运动状态

定性地给出了力与运动状态变化的关系。



2. 定义了惯性参考系

牛顿第一定律成立的参照系。
由实验确定。

常用的惯性系（近似）

 地面参考系  地心参考系  太阳参考系

相对惯性系做匀速直线运动的参照系是惯性系

3. 合力为零

二、牛顿第二定律

质点的加速度与它所受合力的方向相同，加速度的大小与它的质量成反比，与它所受合力的大小成正比.

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \text{式中} m \text{ 为惯性质量}$$

或表述为：物体的动量对时间的变化率与所受的外力成正比，并且发生在外力的方向上。

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

1. $\vec{F}$ 指的是合力

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}$$

2. 只适用于惯性系

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

3. 直角系中

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = ma_x = m \frac{dv_x}{dt} \\ \sum F_y = ma_y = m \frac{dv_y}{dt} \\ \sum F_z = ma_z = m \frac{dv_z}{dt} \end{array} \right.$$

4. 对于平面曲线运动，
沿轨道的法向和切向分解

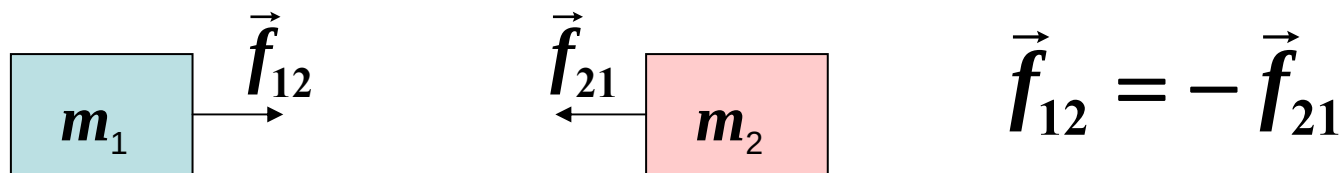
$$\left\{ \begin{array}{l} \sum F_t = ma_t = m \frac{dv}{dt} \\ \sum F_n = ma_n = m \frac{v^2}{\rho} \end{array} \right.$$

三、 牛顿第三定律

物体间的作用力成对出现。

如果物体1对物体2有力的作用，那么物体2对物体1也会有力的作用。两者大小相等，方向相反，沿一条直线。

通常称为作用力与反作用力。



只适用于惯性系

四、力学相对性原理

对于两个惯性系 S 、 S'

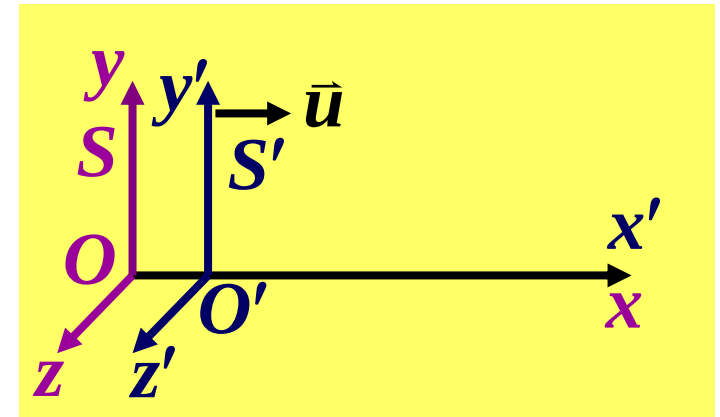
$$\left\{ \begin{array}{lllll} S & \vec{F} & m & \vec{a} & \vec{F} = m\vec{a} \\ S' & \vec{F}' & m' & \vec{a}' & \vec{F}' = m'\vec{a}' \end{array} \right.$$

在牛顿力学中(研究宏观低速物体)

任一力学规律在所有惯性系中形式相同

- ❖ 力与参考系无关
- ❖ 质量与运动无关

牛顿力学规律在伽利略变换下形式不变
牛顿力学规律是伽利略不变式



如：动量守恒定律

$$S \text{ 系中} \quad m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20}$$

$$m_1(\vec{v}_1 - \vec{u}) + m_2(\vec{v}_2 - \vec{u}) = m_1(\vec{v}_{10} - \vec{u}) + m_2(\vec{v}_{20} - \vec{u})$$

$$S' \text{ 系中} \quad m'_1 \vec{v}'_1 + m'_2 \vec{v}'_2 = m'_1 \vec{v}'_{10} + m'_2 \vec{v}'_{20}$$

力学相对性原理：任一力学规律在所有惯性系中均相同。

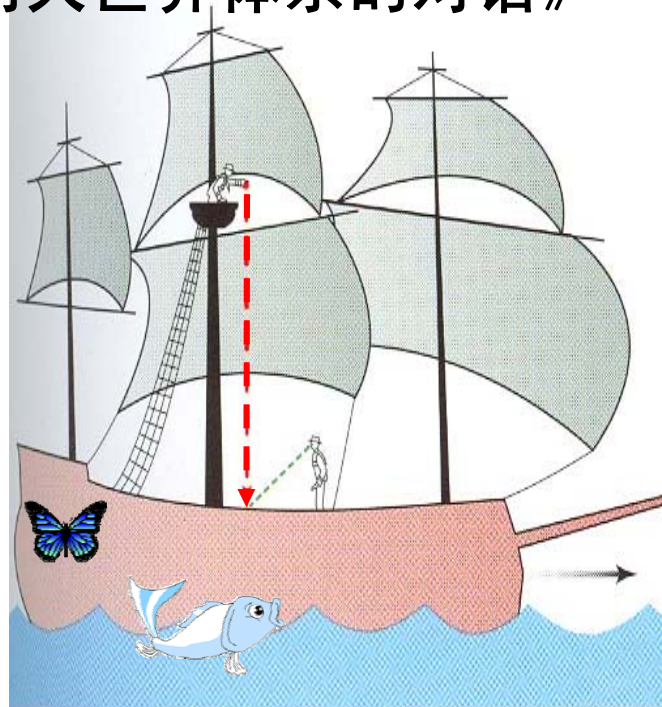
从力学观点看，所有惯性系都是等价的；没有哪个参照系更优越。

伽利略1632年的著作

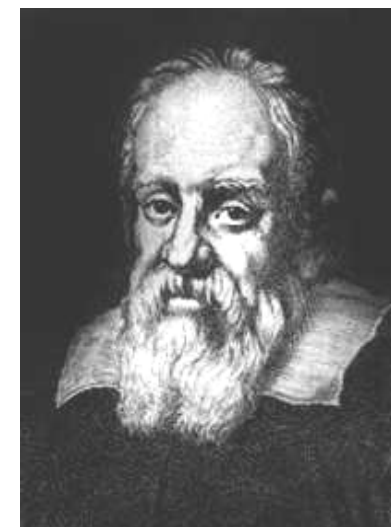
《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》



辛普莱修、萨尔瓦蒂、沙格里多



萨尔瓦蒂的大船



1.2.2 自然界中的力

一、常见的力

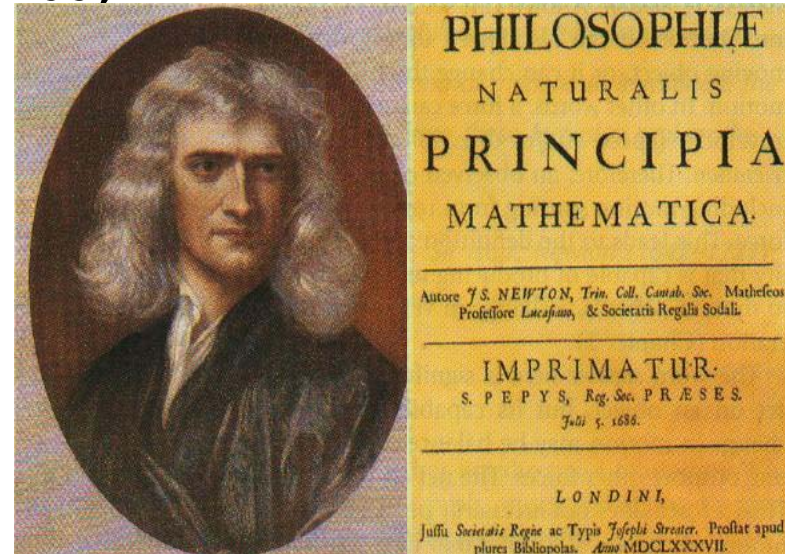
1. 万有引力 (Gravitational force)

- 万有引力定律

两个质点间的引力：

$$f = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

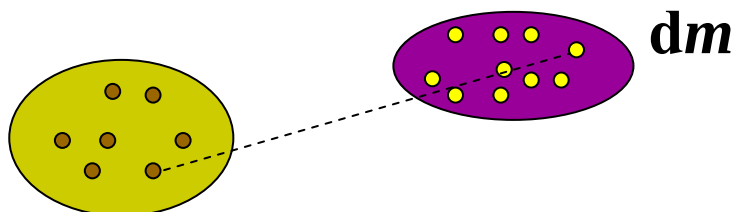
万有引力恒量： $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$



说明

$$f = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- 不直接适用于两个有限大的物体



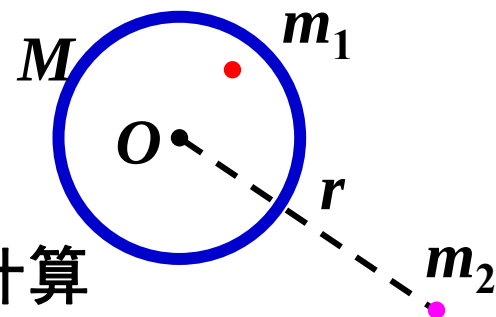
- 可直接应用公式计算的特例

(1) 两个均匀球体间的万有引力可用此公式计算

$$f = G \frac{Mm}{r^2}$$

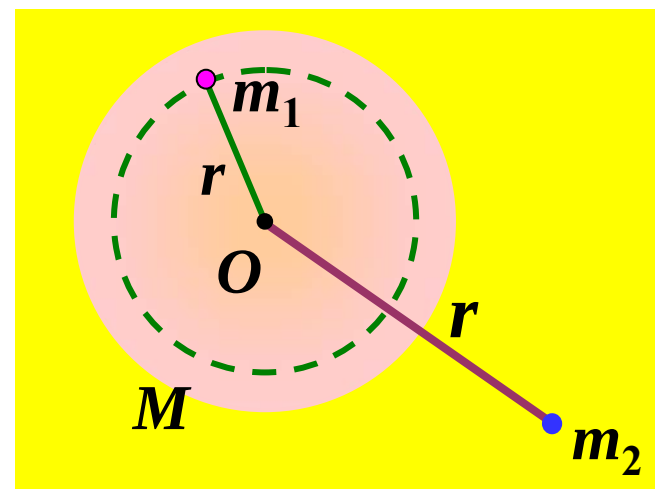
(2) 质量均匀分布的球壳对质点的引力

- ☺ 质点在球壳内，所受引力为零
- ☺ 质点在球壳外，引力可直接用此公式计算



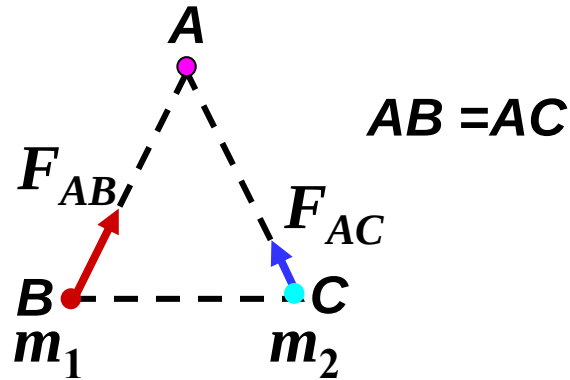
(3) 质量均匀分布的球体对质点的引力

- ☺ 质点 m 位于球内距球心 r 处
可直接用公式，但是 M 为半径 r 以内的质量 $M_{\text{内}}$ ，与外面的质量无关
- ☺ 质点位于球外，可直接使用公式



- m_1, m_2 为引力质量

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{F_{AB}}{F_{AC}}$$



引力质量量度了这个物体与其他物体相互吸引的性质
惯性质量与引力质量之间的关系？

弱等效原理

惯性质量与引力质量成正比，适当的选择单位可使两者相等

实验验证：牛顿用单摆，厄阜用扭秤，迪克等的改进实验。

英国剑桥三一学院前的苹果树



例：一水平放置的均匀细棒AB长为 L ，质量为 M 。如图所示，在其延长线上距A端 d 处有一个质量为 m_0 的质点 P ，求：细棒与质点 P 间引力的大小。

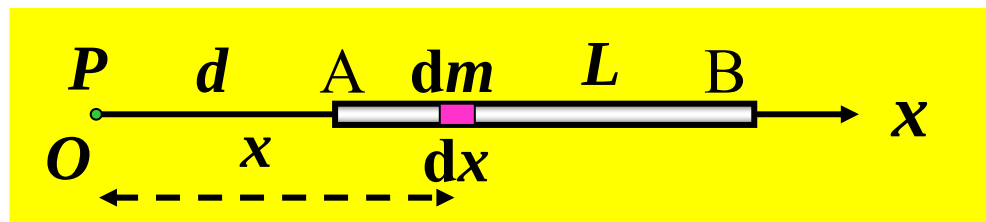
解：设细棒的线密度为 λ 。因质量均匀分布，故

$$\lambda = \frac{dm}{dl} = \frac{M}{L}$$

质点受到的引力

$$df = G \frac{m_0 dm}{x^2} = G \frac{m_0 \lambda dx}{x^2}$$

$$f = \int_d^{L+d} G \frac{m_0 \lambda dx}{x^2} = G \frac{m_0 M}{d(d+L)}$$



$$L \ll d, \quad f = G \frac{m_0 M}{d^2}$$

与平方反比定律一致。